



UTN.BA

FACULTAD
REGIONAL
BUENOS AIRES

8 (CMA)

1° Examen Parcial de Evaluación de Proyectos / Código: 03-2590 / Fecha: 20-08-2024

Alum

TEMA 2

APROBACIÓN: DEBE SUMAR PUNTOS, TANTO EN LA PARTE TEORICA COMO PRACTICA, Y REUNIR AL MENOS 60 PUNTOS, LUEGO LA CALIFICACIÓN SERÁ:										
NIVEL ALCANZADO	hasta 19 p.	20 - 29 p.	30 - 39 p.	40 - 49 p.	50 - 59 p.	60 - 69 p.	70 - 79 p.	80 - 87 p.	88 - 94 p.	95 - 100 p.
CALIFICACIÓN	1 (uno)	2 (dos)	3 (tres)	4 (cuatro)	5 (cinco)	6 (seis)	7 (siete)	8 (ocho)	9 (nueve)	10 (diez)
	(DESAPROBADO / INSUFICIENTE)					APROBADO	BUENO	MUY BUENO	DISTINGUIDO	EXCELENTE

Para la calificación se tendrá en cuenta la REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA y PROLIJIDAD de lo escrito, ya que es lo único que se evalúa y corrige. NO se puede tener consigo material vinculado a la asignatura, ni comunicarse con otros estudiantes por cualquier vía (Deshonestidad Académica). En caso de encontrar al alumno en dicha situación el docente se reserva el derecho de iniciar juicio académico. Error grave anula el punto, se pide respetar las consignas.

Una empresa le encarga la evaluación económica de un proyecto de una nueva industria cuya vida útil es de 3 años.

La inversión en Activo Fijo es de \$ 9.000.000, de los cuales \$ 600.000 corresponden a gastos de puesta en marcha. El IVA sobre el total de las inversiones en Activo Fijo es del 21%.

El valor residual de la inversión en Activo Fijo, al cabo de los 3 años de la vida útil del proyecto, se estima en el 25% de su valor original. Se utiliza un sistema de amortización de cuota constante.

El proyecto en marcha tendrá un valor contable de Activo de Trabajo, en el año 0, de \$ 700.000 y de \$ 1.000.000 en el año 1.

La inversión original en Activo de Trabajo se estima en el 80% de su valor contable.

El IVA promedio sobre las inversiones en Activo de Trabajo es del 15% promedio.

El plan de producción se estableció en 8.000 unidades anuales. El plan de ventas se ha estimado en 6.000 unidades para el año 1 y en 8.000 unidades anuales (del año 2 en adelante). El precio de venta se estimó en \$ 4.000 por unidad.

El costo variable unitario de producción es de \$ 900 por unidad, y los gastos fijos de producción son de \$ 12.800.000. De la inversión en Activo de Trabajo, se ha estimado que \$ 1.200.000 corresponde al incremento de mercadería en proceso, y que \$ 1.600.000 corresponde al incremento de stocks de productos elaborados. Los gastos del área de Administración y Comercialización suman un total de \$ 4.000.000.

El proyecto destinará el 10% de las utilidades económicas en concepto de honorarios al directorio, y abonará el 35% de las utilidades económicas (después de honorarios al directorio) a la AFIP en concepto de impuesto a las ganancias.

Los gravámenes del IVA del plan de explotación son: IVA de las ventas 21% y el IVA promedio de los insumos 17%.

1) Determinar el Calendario de Inversiones Totales (5 puntos)

	Año 0	Año 1	Totales
Activo Fijo sin IVA	8.400.000	600.000	9.000.000
IVA inversión (21%)	1.764.000	126.000	1.890.000
Total (incluyendo IVA)	10.164.000	726.000	10.890.000
Activo de Trabajo sin IVA (valor contable)	700.000	1.000.000	1.700.000
Inversión en Activo de Trabajo sin IVA	700.000	660.000	1.360.000
IVA inversión (15%)	105.000	99.000	204.000
Total (incluyendo IVA)	805.000	759.000	1.564.000
Inversión Total			
Inversiones sin IVA	9.100.000	1.260.000	10.360.000
IVA inversión	1.869.000	225.000	2.094.000
Totales con IVA	10.969.000	1.485.000	12.454.000

2) Determinar la proyección del Costo "Total" de lo Vendido (10 puntos)

3) Determinar los Fondos Autogenerados proyectados (10 puntos)

4) Determinar el Recupero del Crédito Fiscal (5 puntos)

5) Completar el Cuadro de Formulación del Proyecto de inversión a nivel económico (15 puntos)

Egresos	Inversión Activo Fijo	Inversión Act. Trabajo	IVA inversión	Honorarios al Directorio	Impuesto a las Gcias.	Total Egresos
Año 0	8.400.000	700.000	1.869.000			10.969.000
Año 1	600.000	660.000	225.000	520.000	1.638.000	3.643.000
Año 2				800.000	2.520.000	3.320.000
Año 3	2.250.000	1.360.000		800.000	2.520.000	6.930.000
Totales	6.750.000	0	2.094.000	2.120.000	6.678.000	17.642.000

Ingresos	Utilid. Ec. a/HD e IG	Amortizac.	Recupero IVA invers.	Total Ingresos
Año 0				
Año 1	5.200.000	2.250.000	1.844.000	9.294.000
Año 2	8.000.000	2.250.000	250.000	10.500.000
Año 3	8.000.000	2.250.000		10.250.000
Totales	21.200.000	6.750.000	2.094.000	30.044.000

Ingresos - Egresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
Año 0	(10.969.000)	(10.969.000)
Año 1	5.651.000	(5.318.000)
Año 2	7.180.000	1.862.000
Año 3	10.540.000	12.402.000

BN = \$12.402.000

PRACTICA: (35 puntos)

- 6) Determine el monto de intereses sobre los saldos remanentes de la inversión a una tasa de oportunidad del 20% anual. (5 puntos)
- 7) Determine el período de Recupero de la Inversión inicial. (5 puntos)
- 8) Determine la T.I.R. (aproximada) del proyecto. (5 puntos)
- 9) Determine la ROI (rentabilidad sobre la inversión). (5 puntos)
- 10) Determine cuál es la capacidad real por año de una máquina nueva para la sección de molienda, teniendo en cuenta la siguiente información: (5 puntos)
 - La máquina trabaja en forma intensiva 24 horas/día
 - Capacidad teórica de la máquina: 180 tn/hora
 - Rendimiento operativo: 90%
 - Días activo al año: 350 días
 - Desperdicios No Recuperables del proceso al año: 500 tn
 - Desperdicios ~~No~~ Recuperables del proceso al año: 100 tn
 - Hay 5 equipos de trabajo
- 11) Determinen cuántas máquinas se necesitan en la sección de Trituración, teniendo en cuenta la siguiente información: (5 puntos)
 - Programa anual de producción: 7.820 tn
 - Rendimiento operativo: 85%
 - Horas activas por año: 8.160 horas
 - Capacidad Real máquina por año: 2.340 tn
 - Desperdicio No Recuperable: 250 tn
- 12) Determinar el Consumo de Materia Prima del año 2 teniendo en cuenta la siguiente información correspondiente al año 2 (evolución uniforme desde el mes 3 del año 1, con producción y ventas constantes): (5 puntos)
 - Producción: 12.000 tn
 - Mercadería en curso y semielaborada: 550 tn
 - Stock promedio de materia prima: 8.500 tn
 - Stock promedio de productos terminados: 1.200 tn
 - Desperdicios No Recuperables: 2.450 tn
 - Desperdicios Recuperables: 400 tn

TEORIA: (20 puntos)

- 13) Mencione cada uno de los rubros que forman parte de la Inversión en Activo Fijo. (5 puntos)
- 14) Explique cómo se determine y qué interpretación tiene el punto de equilibrio en la evaluación de un proyecto de inversión. (5 pts)
- 15) Defina TIR en un proyecto de inversión. (5 puntos)
- 16) Defina VAN en un proyecto de inversión, en el dimensionamiento económico. (5 puntos)

1) Activo Fijo:

Año 0: \$ 8.400.000

Año 1: G. de Puerto en marcha: \$ 600.000

Zinc en Activo de Trabajo:

Año 0: valor contable A.T.₀ = \$ 700.000

Total: 0, 8. valor contable T = \$ 1.360.000

Año 1: \$ 660.000

2) Costo Total de la Vendidos

	1	2 y 3
G. Contables	12.800.000	12.800.000
G. Variables	5.400.000	7.200.000
G de Producción	18.200.000	20.000.000
- G de Puerto en marcha	(600.000)	-
- Inc. marc. en proc.	(1.200.000)	-
C. de Producción	16.400.000	20.000.000 20.000.000
- Inc. Marc. deb.	(1.600.000)	-
C. de prod. Vendidos	14.800.000	20.000.000
+ G Adm y com.	4.000.000	4.000.000
CT V	\$ 18.800.000	\$ 24.000.000

Ventres:

Año 1: 6000 un. $\frac{\$}{un}$ 4000 = \$ 24.000.000

Año 2 y 3: 8000 un. $\frac{\$}{un}$ 4000 = \$ 32.000.000

Cuadro de Resultados Proforma

Año	Ventas	CTV	UE ₂ /HD ₂ IG	HD	ISGG	UE ₂ /HD ₂ IG
1	24.000.000	18.800.000	5.200.000	520.000	1.638.000	3.042.000
2	32.000.000	24.000.000	8.000.000	800.000	2.520.000	4.680.000
3	32.000.000	24.000.000	8.000.000	800.000	2.520.000	4.680.000

Amortización A.P.

$$BN_{\text{da}} = \$12.402.000$$

$$V_0 = \$9.000.000$$

$$VE = 0,25 \quad V_0 = \$2.250.000$$

$$VA = \$6.750.000$$

$$\text{Cuota de amort. anual} = \$2.250.000$$

3) Fondos Autogenerados proyectados = $UE_2/HD_2IG + \text{Amort. des. pue}$

$$\text{Utilidades antes de honorarios e Impuestos}_T = \$21.200.000$$

$$\text{Amortizaciones}_T = \$6.750.000$$

$$\text{Fondos Autoegn. Proj} = \$27.950.000$$

4) Recupero del C.P.

Año 1:

$$\text{IVA Ventas} : 0,21 \cdot \$24.000.000 = \$5.040.000$$

$$\text{IVA costos} : 0,17 \cdot \$18.800.000 = \$3.196.000$$

$$\text{IVA diferencia}_1 = \$1.844.000$$

Año 2 y 3:

$$\text{IVA Ventas} : 0,21 \cdot \$32.000.000 - \cancel{\$6.846.000} = \$6.720.000$$

$$\text{IVA costos} : 0,17 \cdot \$24.000.000 = \$4.080.000$$

$$\text{IVA diferencia}_2 = \$2.640.000$$

Año	C.P	IVA exención	Pagos CP	Pago al Plazo
0	\$1.869.000	—	—	—
1	\$2.094.000	\$1.844.000	\$1.844.000	—
2	\$250.000	\$2.640.000	\$250.000	\$2.390.000
3	—	\$2.640.000	—	\$2.640.000

6) Beneficio Normal = $BN_{20} - VAN_{(x)}$

$$BN_{20} = \$12.402.000 = \sum (W_{20/AB+IG} - HD - IG)$$

= Saldo Alen. Año 3

$$VAN_{(20\%)} = \frac{\$10.969.000}{1,2} + \frac{\$3.561.000}{1,2^2} + \frac{\$7.180.000}{1,2^2} + \frac{\$10.540.000}{1,2^3}$$

$$= \$4.750.814$$

Beneficio Normal = $\$12.402.000 - \$4.750.814$

" = $\$7.651.185$

7) Periodo de Recuperación: 1 año y $\frac{\$5.318.000}{\$7.180.000} \cdot 365$

PRI = 1 año y 270 días.

8) TIR

$$VAN_{(45\%)} = (261.549)$$

$$\frac{VAN_{(20\%)}}{x} = \frac{|VAN_{(45\%)}| + VAN_{(20\%)}}{45 - 20}$$

$$\Rightarrow x = 23,7$$

$$\Rightarrow TIR = 43,7\% (= x + 20\%)$$

$$9) ROI = \frac{BN}{EO} = \frac{\$12.402.000}{10.969.000} = 1,13 \quad (113\%)$$

$$10) C_{Real} = C_{Teórica} \times \text{us Activos}$$

$$C_{Real} = C_{Teo} \cdot M_{op} \cdot \text{us Activa por año}$$

$$" = 180 \frac{Tm}{h} \cdot 0,9 \cdot 24 \frac{h}{día} \cdot 350 \text{ días}$$

$$C_{Real} = 1.368.000 \frac{Tm}{año}$$

$$11) n^{\circ} \text{ mae. de máquinas} = \frac{\text{Programa anual de producción}}{C_{Real} \text{ anual}}$$

$$= \frac{7820 Tm}{2340 Tm} = 3,34 \Rightarrow 4$$

son necesarios **4** máquinas en la sección.

12)

$$\text{Consumo HP año 2} = \text{Producción}_2 + \text{Perdidos Real} + \text{no Real}$$

$$" = 12.000 Tm + 2450 Tm + 400 Tm$$

$$" = 14.850 Tm.$$

Los stocks de los bienes de cambio se formaron en el año 1.

Teoría

HOJA Nº 3/3

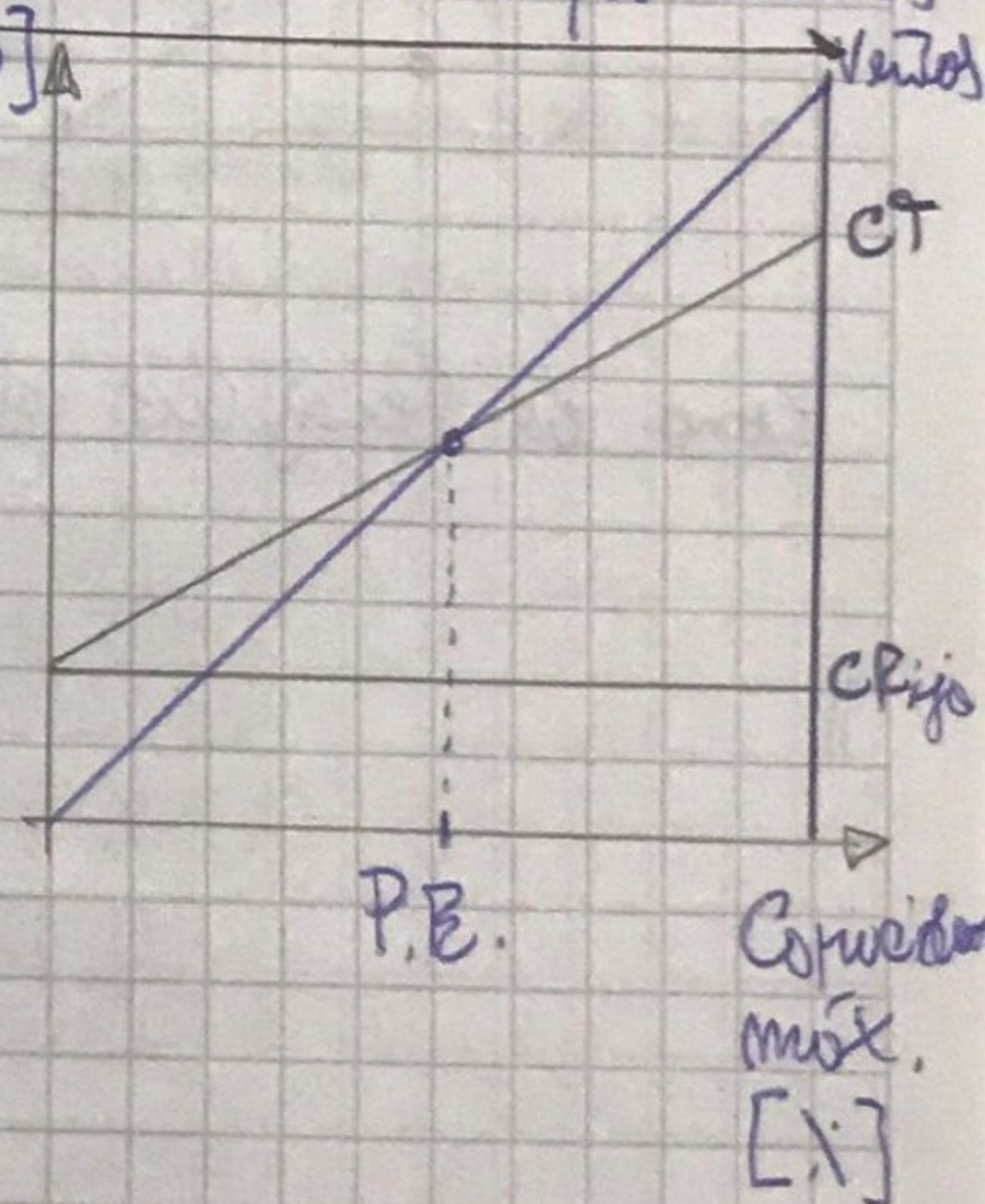
FECHA

13) Rubros inv. en A.P.:

- Bienes de uso durables
- Cargos diferidos: incluye los gastos previos a la explotación que se asimilan a activo fijo para recuperarla vía amortización
- IVA inversión

14) Punto de Equil. $E_{eq} = \frac{\text{Costos Fijos} \cdot 100}{\text{Ventos} - \text{Costos Variables}}$

Hace referencia a la cantidad mínima que debe vender la empresa en cada año para no incurrir en pérdidas. Se busca que un proyecto tenga un punto de equilibrio por debajo del 50% de la capacidad el primer año de iniciado el proyecto.



15) TIR: Tasa de descuento que representa la rentabilidad de los Activos de un proyecto de inversión.

Otra vez, es la Tasa de descuento que anula el VAN. $(VAN(TIR) = 0)$

Es un indicador económica, cuyo valor se busca sea mayor que la Tasa de descuento de un potencial inversionista.

N $TIR < Kc \Rightarrow$ el proyecto no es rentable por lo tanto

16) VAN: es un indicador económico, expresado en unidades monetarias, que expresa el beneficio extraordinario de un proyecto de inversión. Entendiendo como beneficio extraordinario, como lo cantidad de dinero que paga un proyecto de inversión por encima del monto esperado por un potencial de intereses.

